FUJA DAS P2

Mecânica dos Fluidos I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3230 · P2 · 2024

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

2ª Prova (P2) — 14/10/2024 — Cursos: Eng. Mecânica, Mecatrônica, Naval e Produção · Tempo de prova: 120 minutos

ORIENTAÇÕES para realização da prova:

- Preencha com seus dados a primeira folha do caderno de resposta.
- Responda cada questão no local destinado para sua resolução, inclusive indicando o item da questão que está resolvendo.
- A resolução pode ser feita a lápis, e as respostas finais devem estar indicadas com destaque, **com as unidades explícitas**.
- A prova é individual, e não são permitidos uso de computadores e de equipamentos eletrônicos que possibilitam comunicação.
- Todos os telefones celulares devem estar desligados durante a realização da prova.

1 Questão 1

3,5 PONTOS

Parte A: Um tanque cilíndrico com diâmetro de **75 cm** está conectado a uma tubulação conforme indicado na figura. Ele é enchido com água. No instante inicial, $t = 0$ **s**, a profundidade da água no tanque é de **30 cm**.

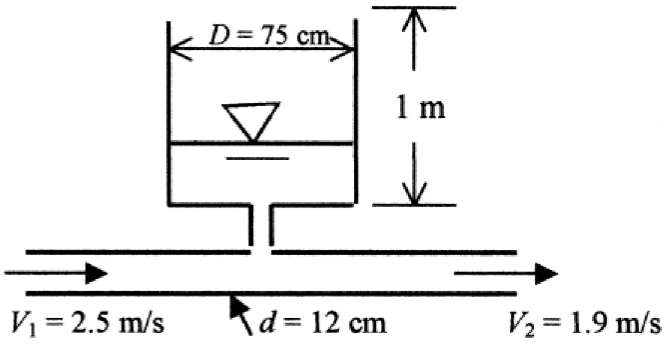


Figura 1 — tanque ligado à tubulação ($V_1 = 2{,}5$ m/s, $V_2 = 1{,}9$ m/s, $d = 12$ cm)

1.1 Calcular o tempo necessário para encher o restante do tanque, até atingir a altura de **1 m**. Adotar $\rho_{\text{água}} = 998\ \text{kg/m}^3$. *(1,0 ponto)*

Parte B: Em um processo industrial um líquido é transferido para o reservatório **A**, aberto, conforme indicado na figura. O líquido sai do reservatório A por meio de um tubo com diâmetro $d_A = 0{,}03$ m, como jato livre, e é transferido para o reservatório **B**, aberto, que possui um tubo de saída com diâmetro $d_B = 0{,}05$ m, também como jato livre, conforme o esquema da figura. A altura h_B é igual a **2 m** e $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

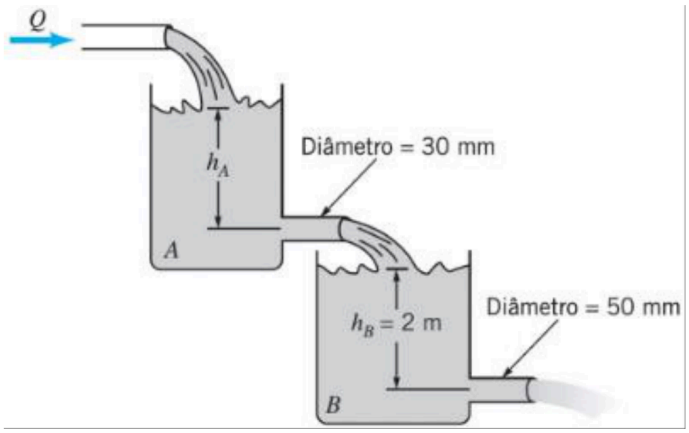


Figura 2 — reservatórios A e B em cascata

1.2 Faça um croquis na folha de resposta, identificando numericamente as seções de interesse para resolver o problema. *(0,5 ponto)*

1.3 Estabeleça as hipóteses a serem adotadas para determinar valores relacionados aos escoamentos e níveis de reservatórios. *(1,0 ponto)*

1.4 Determinar a altura h_A para escoamento em regime permanente. *(1,0 ponto)*

2 Questão 2

3,0 PONTOS

Escoa ar na tubulação horizontal de seção transversal circular, em que ocorre uma redução de diâmetros, conforme esquema da figura. A velocidade local, no ponto **1**, pode ser determinada utilizando um tubo de Pitot. Um manômetro de coluna em "U" está instalado entre o Pitot e uma tomada de pressão na parede da seção transversal localizada no ponto **2**, escolhido por conveniência para compatibilizar espaço físico. Admitir que as perdas são desprezíveis e que nas seções transversais de escoamento a velocidade média tem valor muito próximo da velocidade local.

Dados: $\rho_{\text{ar}} = 1{,}2\ \text{kg/m}^3$; $\rho_{\text{fluido manômetro}} = 780\ \text{kg/m}^3$; $g = 10\ \text{m/s}^2$.

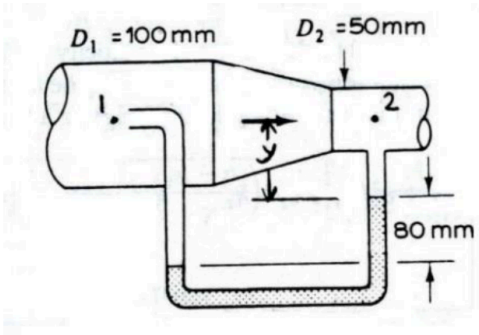


Figura 3 — redução de 100 mm para 50 mm; Pitot em 1, tomada estática em 2; desnível de 80 mm no manômetro

2.1 Apresentar as hipóteses para estabelecer equacionamentos para obter o valor da velocidade. *(0,5 ponto)*

2.2 Determinar o valor da velocidade local no ponto **1** medida com o tubo de Pitot. *(1,0 ponto)*

2.3 Determinar a vazão mássica de ar em **kg/s**. *(0,5 ponto)*

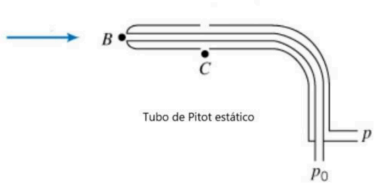


Figura 4 — tubo de Pitot estático (ponto B na ponta, ponto C na lateral)

2.4 Quais os tipos de pressão que o chamado tubo de Pitot estático, como no esquema da figura ao lado, mede (use os pontos **B** e **C** da figura para identificar as pressões)? Descreva o significado físico destas pressões, apresentando a diferença entre elas. *(1,0 ponto)*

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Um tubo horizontal reto transporta óleo ($\rho = 900\ \mathrm{kg/m^3}$, $\nu = 10^{-5}\ \mathrm{m^2/s}$) de um ponto **A** para um ponto **B**, distantes entre si de $L = 50$ **m**, a uma vazão de $Q = 1{,}5$ **L/s**. O tubo é feito de aço galvanizado ($\varepsilon = 0{,}15$ **mm**) e tem diâmetro interno $D_1 = 40$ **mm**. A aceleração da gravidade no local vale $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$.

3.1 Determine a queda de pressão entre os pontos A e B, $(p_A - p_B)$ em **Pa**, e a potência gasta para manter este escoamento neste trecho de tubo em **W**. *(1,5 ponto)*

3.2 Com o objetivo de diminuir o gasto energético, propõe-se adicionar tubos em paralelo, idênticos ao original, de forma a tornar o escoamento laminar, mantendo a vazão total original. Qual é o número total de tubos mínimo que atende esta condição? *(1,0 ponto)*

3.3 Para o conjunto de tubos determinado no item 3.2, qual será a queda de pressão entre os pontos A e B? Qual será a diminuição percentual da potência gasta para manter o escoamento em relação à situação original? Lembre-se que a diferença de pressão entre os pontos A e B é a mesma para cada um dos tubos instalados em paralelo. *(1,0 ponto)*

FORMULÁRIO DA PROVA

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{VC}} \rho\,\mathrm{d}\forall + \int_{\mathrm{SC}} \rho\vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}A = 0;\quad \dot{m} = \rho\cdot V\cdot A = \rho\cdot Q;\quad p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g z = \text{constante}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{VC}} e\cdot\rho\cdot\mathrm{d}\forall + \int_{\mathrm{SC}} e\cdot\rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\cdot\mathrm{d}A = \left(\dot{q}_{\mathrm{líq},e} + \dot{w}_{\mathrm{líq},e}\right)$$

$$\left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1\overline{V}_1^2}{2g} + z_1\right) - \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2\overline{V}_2^2}{2g} + z_2\right) + H_{\mathrm{maq}} = \sum \text{perdas};\quad H_{\mathrm{final}} = H_{\mathrm{inicial}} + H_{\mathrm{maq}} - \sum h_L$$

$$h_L \text{ ou } h_f = f\frac{L}{D}\frac{\overline{V}^2}{2g};\quad H_{\mathrm{maq}} = H_B = \frac{\dot{W}_B}{\gamma Q} \text{ ou } H_T = \frac{\dot{W}_T}{\gamma Q};\quad \frac{1}{\sqrt{f}} = -2{,}0\log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{\mathrm{Re}\sqrt{f}}\right);\quad f = \frac{64}{\mathrm{Re}};\quad \mathrm{Re} = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{VD}{\nu}$$

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**